

上海洋山港“7·13” “ZS97306”轮触碰上海 LG 新城东港区公用码头引桥事故调查报告

一、事故简况及调查情况

(一) 事故简况。

2018 年 7 月 13 日 2115 时左右,浙江省舟山市嵊泗县陈 XX 个体所有的干货船“ZS97306”轮,在上海芦潮港 WG 实业码头与上海 LG 新城东港区公用码头之间水域锚泊时,走锚触碰 LG 新城东港区公用码头引桥(概位:30°50.20'N, 121°49.85'E),导致船舶翻沉、2 人死亡,码头部分引桥损坏,构成一般等级水上交通事故。

(二) 调查情况。

2018 年 7 月 14 日,洋山港海事局成立了“7.13”事故调查组,依法依规开展事故调查工作。调查组通过询问“ZS97306”获救人员、码头作业人员、船公司、相关货主等取得如下证据和资料:

- 1.事故调查询问笔录 8 份;
- 2.“ZS97306”轮船舶证书复印件 1 套;
- 3.上海 LG 新城东港区公用码头相关证书复印件 1 套;

4.码头与船舶照片若干；

5.码头监控录像。

二、事故船舶、船上人员、经营管理情况

(一) 船舶、码头概况。

1.“ZS97306”轮船基本资料

船名：ZS97306 船籍港：舟山

船舶类型：干货船

航区：沿海航区 舱盖型式：带活动横梁木质风雨密

总长：53.40M 船宽：11.00M 型深：3.90M

总吨：721 净吨:403

满载排水量：1360.70 吨 (参考载货量 803 吨)

空载吃水：1.44 米 满载吃水：3.2 米

主机功率：218KW 建造日期：2005 年 02 月 15 日

建造厂：舟山启帆船舶修造有限公司

所有人：陈 XX

经营人：陈 XX

2. 上海 LG 新城东港区公用码头基本资料。

码头名称：LG 新城东港区公用码头

有效期：自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

码头结构型式：高桩码头

码头长度：760 米 前沿水深：11.7 米

所有人：上海 LG 产业区港口发展有限公司

经营人：上海 LG 产业区港口发展有限公司

(二) “ZS97306”轮船上人员情况。

该轮最低安全配员证书由舟山海事局于 2015 年 11 月 16 日签发，有效期至 2017 年 11 月 11 日，该证书已过期失效。根据《交通运输部关于调整海船最低安全配员有关事项的通知》（海船员〔2016〕598 号），该轮需配船长、大副、三副各 1 名，值班水手 3 名（连续航行时间不超过 36 小时，可减免值班水手 1 名；连续航行时间不超过 8 小时，可减免三副 1 名）；轮机员 1 名，机工 1 名（自动化机舱、BCR 半自动机舱及驾机合一可减免值班机工 1 名；连续航行时间不超过 8 小时，可减免值班机工 1 名）。GMDSS 专职操作员 1 名或兼职操作员 2 名。该轮本航次共有人员 5 名，均未持有效船员适任证书。该轮船舶配员和船员持证情况均不符合海船船员配员标准。

陈 XX 即该轮所有人、实际经营人，男，59 岁，在船履船长职务，曾持舟山海事局 2011 年 7 月 11 日签发的国内海船 500 总吨以下船长证书，有效期至 2016 年 7 月 11 日，该适任证书已过期失效。事故发生时，陈 XX 在驾驶台操纵船舶，在本起事故中死亡。“ZS97306”轮其他 4 名人员均由陈 XX 招聘。

方 XX，男，61 岁，未持有船员适任证书，在船履大副职务，

于 2018 年 3 月 18 日在舟山市嵊泗县洋山镇上船任职。事故发生时，方 XX 在驾驶台协助陈 XX 操纵船舶。

方 XX1，男，64 岁未持有船员适任证书，在船履水手职务，事故当天在舟山市嵊泗县洋山镇上船任职。

周 X，男，51 岁，未持有船员适任证书，在船履轮机长职务。周 X 在本起事故中死亡。

徐 XX，男，59 岁，未持有船员服务簿，在船履厨工，于 2018 年 3 月 18 日在舟山市嵊泗县洋山镇上船任职。

(三) 船舶经营管理情况。

“ZS97306”轮《船舶国籍证书》有效期至 2017 年 11 月 11 日，证书已经失效。根据国籍证书登记项目的变更页记载，该轮与嵊泗县 JS 海运有限公司的租赁协议于 2017 年 11 月 16 日到期，到期后双方没有继续签订租赁协议，公司将其清退，不再经营管理该船舶，也不再为其办理各类船舶证书，船东自己也未办理各种手续。该轮由嵊泗县 JS 海运有限公司经营管理时，专门从事载运石头，退出该公司后，具体经营管理、船员招聘等均由船舶所有人陈 XX 自己负责。

(四) 船舶检验情况。

“ZS97306”轮于 2017 年 9 月 29 日在舟山进行了中间检验，检验由浙江省船舶检验局舟山检验处实施，经检验舟山船舶检验

处认为船舶处于适航状态 ,准予航行沿海航区 ,作一般干货船用 ,适航证书注明下次年度检验日期为 :2018 年 9 月 10 日前后各三个月。

(五) 船舶航次载货情况。

“ZS97306”轮本航次在大衢山锚地装载黄沙约 800 吨 ,7 月 8 日 1645 时左右 ,该轮起锚开往上海临港 ,首尾吃水不详。

三、天气海况及通航环境

(一) 气象情况。

根据舟山气象台预报 ,结合获救船员在询问笔录中陈述事故当时天气 ,具体情况如下 :

天气 : 晴

风力 : 5-6 级

风向 : 东南

能见度 : 良好

潮汐情况 :根据 2018 年中国沿海潮汐表 ,芦潮港观测站 2018 年 7 月 13 日潮汐 :

低潮潮时 : 1803 时

潮高 061 厘米

高潮潮时 : 2342 时

潮高 548 厘米

涨落潮 : 涨潮 (急涨)

流向 : 向西

事故当天 7 月 13 日为农历六月初一 ,正值天文大潮。

(二) 事故水域通航情况。

事故水域位于芦潮港 WG 实业码头与 LG 新城东港区公用码头之间水域，属于杭州湾北岸，潮流的流速较急，海图标示急涨潮时流速 3.8 节，但该区域受地形影响，且事故当天为农历初一，天文大潮，流速超 3.8 节。

四、事故经过

“ZS97306”轮本航次在大衢山锚地装载黄沙，7 月 8 日约 1645 时，该轮起锚开往临港。

7 月 9 日 0622 时，该轮航行至临港锚地南侧，因受今年第 8 号台风影响，中途折返，前往大洋山大岙锚地避台。7 月 9 日 1112 时，抵达大洋山大岙锚地，抛锚避台。

7 月 13 日 1040 时，该轮从大岙锚地起锚开航。于 1400 时，在 LG 新城东港区公用码头南侧约 1 海里抛锚（概位： $30^{\circ}49.6'N$ ， $121^{\circ}49.8'E$ ）。

约 1600 时，该轮陈 XX 感觉风浪增大，船舶起锚移至上海芦潮港 WG 实业码头与上海 LG 新城东港区公用码头之间水域抛锚避风。

约 1700 时，该轮在 LG 新城东港区公用码头内侧距引桥约 0.4 海里处抛锚（概位： $30^{\circ}50.3'N$ ， $121^{\circ}50.2'E$ ），左锚 3 节入水（锚泊位置见图 1）。此时为落潮，船首向西。

约 1830 时，转涨潮流，船舶调头，船首向东。

约 1900 时，船舶加抛右锚，3 节入水，抛锚后所有人员均回房间休息，驾驶台无人值班，船舶无人值班。

约 2108 时，方 XX 离开房间来到尾部甲板上发现船舶正在走锚，当时船舶距离引桥仅 150 米左右，立即呼喊通知其他人员，周 X 立即下机舱起动主机，陈 XX 进驾驶台操纵船舶，方 XX 进驾驶台操舵，其他两名人员来到甲板上；主机起动后该轮全速进车但船舶依然向后退，向码头引桥漂移。

约 2110 时，船舶艏部与码头引桥拐角处小房间外侧凸出的防护栏发生碰撞，船头开始快速向左侧偏转，在水流的作用下船舶打横，失去控制，压向码头引桥，此时周 X 从机舱出来，来到甲板上。

约 2111 时，船首左侧先与引桥防护栏发生碰撞，接着船尾也撞上防护栏上，船舶在潮流的作用下左舷贴靠在码头防护栏上，并开始向右倾斜，货舱开始进水，三名甲板上的人员（周 X、方 XX1、徐 XX）爬上了码头引桥防护栏。

约 2112 时，船舶持续右倾，货舱大量进水，船舶逐渐下沉，当船舶右倾至 60°左右时，防护栏桩被船舶压倒，防护栏上三名人员落水，随后船舶与引桥发生触碰、翻沉，数根引桥桩断裂。

约 2113 时，落水的方 XX、徐 XX、方 XX1 先后爬上防护栏，被码头工作人员救起。

7 月 30 日 0700 时，结束对“ZS97306”轮的清障作业。



图 2：船舶翻沉照片

五、事故损失情况

事故造成“ZS97306”轮沉没、船上 2 人死亡，上海 LG 新城东港区公用码头引桥及部分防护栏损坏。

六、事故原因分析

“ZS97306”轮避风时选择锚泊水域不当，船舶受急涨水影响走锚，船上人员未能及早发现并采取有效措施是造成本起事故的直接原因。该轮存在以下过失：

（一）船员不适任，避风期间选择锚泊水域不当。

“ZS97306”轮本航次在船 5 名人员均未持有有效的船员适任证书。船舶在事发当日选择避风锚泊水域时，未能充分估计该水域受风流影响而存在的走锚触碰码头及引桥的风险。其行为违反了《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》第五条、第十六条和《1972 年国际海上避碰规则》第二条的规定。

（二）船舶锚泊时未按规定值班。

“ZS97306”轮抛锚后，船上人员均回房间休息，未安排人员值班，船舶处于无人值守状态，导致船舶走锚后未能及时发现并有效处置。其行为违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第十二条的规定。

（三）应急处置不当。

“ZS97306”轮走锚发生险情后，未按规定显示声光信号、未立即向主管机关报告、未发出遇险求救信号、人员未穿救生衣。其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第二十七条、第三十七条和《中华人民共和国船员条例》第二十条第五款的规定。

七、调查发现的问题

“ZS97306”轮未持有相应有效证书。该轮国籍证书、最低安

全配员证书均已过期失效，其行为违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第五条的规定。

八、事故责任认定

根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条之规定，本起事故为单船事故，“ZS97306”轮负事故全部责任。

九、处理意见和安全管理建议

（一）处理意见。

1.“ZS97306”轮违反交通运输管理法规，发生水上交通事故，导致2人死亡，在本起事故负全部责任。船舶所有人陈XX是主要责任人，涉嫌构成交通肇事罪，鉴于其在本起事故中死亡，免于行政处罚及司法移送。

2.将“ZS97306”轮船船舶聘用不合格船员、证书失效等违法行为，通报所在地县级以上政府水路运输管理部门。

（二）安全管理建议。

1.本起事故调查发现，“ZS97306”轮在嵊泗县JS海运有限公司管理期间，公司未履行安全生产主体责任，未持有符合证明，所管理船舶未取得安全管理证书。建议嵊泗县JS海运有限公司按照《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》履行

安全生产主体责任。

2．建议嵊泗县相关职能部门积极了解本地船舶营运状况，积极落实《国内水路运输管理规定》各项管理职责，促进本地船舶营运安全。

3．建议上海 LG 产业区港口发展有限公司完善警示设施，增进码头安全。

中华人民共和国洋山港海事局

2018 年 10 月 22 日